

Лабораторная работа №14

Модели обработки заказов

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1 Введение	4
1.1 Цели и задачи	4
2 Выполнение лабораторной работы	5
2.1 Модель оформления заказов клиентов одним оператором	5
2.1.1 Упражнение	9
2.2 Построение гистограммы распределения заявок в очереди	12
2.3 Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине	17
2.3.1 Упражнение	21
2.4 Модель оформления заказов несколькими операторами	24
2.4.1 Упражнение	28
3 Выводы	33
Список литературы	34

Список иллюстраций

2.1	Модель оформления заказов клиентов одним операторомs	6
2.2	Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине	7
2.3	Модель оформления заказов клиентов одним оператором с распределением поступления заказов Norm(3.14, 1.7) и времени оформления клиентов Norm(6.66, 1.7)	9
2.4	Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине с распределением поступления заказов Norm(3.14, 1.7) и времени оформления клиентов Norm(6.66, 1.7)	10
2.5	Построение гистограммы распределения заявок в очереди	13
2.6	Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистграммы распределения заявок в очереди	14
2.7	Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистграммы распределения заявок в очереди	14
2.8	Гистограмма распределения заявок в очереди	17
2.9	Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине	18
2.10	Отчёт по модели оформления заказов двух типов	19
2.11	Модель обслуживания двух типов заказов с условием их распределения 3 к 7	21
2.12	Отчёт по модели оформления заказов двух типов заказов с условием их распределения 3 к 7	22
2.13	Модель оформления заказов несколькими операторами	25
2.14	Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами .	26
2.15	Модель оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов	29
2.16	Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов	30

1 Введение

1.1 Цели и задачи

Цель работы

Реализовать разные модели обслуживания клиентов и провести анализ результатов[1].

Задание

Реализовать с помощью gpss[2]:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором с разными входными данными
- построение гистограммы распределения заявок в очереди
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине
- модель оформления заказов несколькими операторами

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Модель оформления заказов клиентов одним оператором

Порядок блоков в модели соответствует порядку фаз обработки заказа в реальной системе:

- 1) клиент оставляет заявку на заказ в интернет-магазине;
- 2) если необходимо, заявка от клиента ожидает в очереди освобождения оператора для оформления заказа;
- 3) заявка от клиента принимается оператором для оформления заказа;
- 4) оператор оформляет заказ;
- 5) клиент получает подтверждение об оформлении заказа (покидает систему).

Модель будет состоять из двух частей: моделирование обработки заказов в интернет-магазине и задание времени моделирования.

Для задания равномерного распределения поступления заказов используем блок GENERATE, для задания равномерного времени обслуживания (задержки в системе) – ADVANCE. Для моделирования ожидания заявок клиентов в очереди используем блоки QUEUE и DEPART, в которых в качестве имени очереди укажем operator_q. Для моделирования поступления заявок для оформления заказов к оператору используем блоки SEIZE и RELEASE с параметром operator — имени «устройства обслуживания».

Требуется, чтобы модельное время было 8 часов. Соответственно, параметр блока GENERATE – 480 (8 часов по 60 минут, всего 480 минут). Работа программы начинается с оператора START с начальным значением счётчика завершений, равным 1; заканчивается – оператором TERMINATE с параметром 1, что задаёт ординарность потока в модели.

Таким образом, имеем(рис. 2.1).

```
;operator
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.1: Модель оформления заказов клиентов одним оператором

После запуска симуляции получаем отчёт(рис. 2.2).

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1									
воскресенье, марта 30, 2025 22:56:38									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		480.000		9	1		0		
NAME				VALUE					
OPERATOR				10001.000					
OPERATOR_Q				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	32	0	0				
	2	QUEUE	32	0	0				
	3	SEIZE	32	0	0				
	4	DEPART	32	0	0				
	5	ADVANCE	32	1	0				
	6	RELEASE	31	0	0				
	7	TERMINATE	31	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	32	0.639	9.589	1	33	0	0	0	0
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY	
OPERATOR_Q	1	0	32	31	0.001	0.021	0.671		0
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE
33	0		489.786	33	5	6			
34	0		496.081	34	0	1			
35	0		960.000	35	0	8			

Рис. 2.2: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине

Результаты работы модели:

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;
- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели

к моменту завершения моделирования: $STORAGES=0$. Имена, используемые в программе модели: `operator`, `operator_q`.

Далее идёт информация о блоках текущей модели, в частности, `ENTRY COUNT` – количество транзактов, вошедших в блок с начала процедуры моделирования.

Затем идёт информация об одноканальном устройстве `FACILITY` (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 33 заказа от клиентов (значение поля `OWNER=33`), но одну заявку оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля `ENTRIES=32`). Полезность работы оператора составила 0, 639. При этом среднее время занятости оператора составило 9, 589 мин.

Далее информация об очереди:

- `QUEUE=operator_q` – имя объекта типа «очередь»;
- `MAX=1` – в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента;
- `CONT=0` – на момент завершения моделирования очередь была пуста;
- `ENTRIES=32` – общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- `ENTRIES(0)=31` – число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- `AVE.CONT=0, 001` заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- `AVE.TIME=0.021` минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- `AVE.(-0)=0, 671` минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях:

- `XN=33` – порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора;
- `PRI=0` – все клиенты (из заявки) равноправны;

- BDT=489, 786 – время назначенного события, связанного с данным транзактом;
- ASSEM=33 – номер семейства транзактов;
- CURRENT=5 – номер блока, в котором находится транзакт;
- NEXT=6 – номер блока, в который должен войти транзакт.

2.1.1 Упражнение

Изменим интервалы поступления заказов и время оформления клиентов(рис. 2.3, 2.4).

```

;operator
GENERATE 3.14,1.7
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 2.3: Модель оформления заказов клиентов одним оператором с распределением поступления заказов Norm(3.14, 1.7) и времени оформления клиентов Norm(6.66, 1.7)

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.2.1									
воскресенье, марта 30, 2025 23:05:34									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		480.000		9	1		0		
NAME				VALUE					
OPERATOR				10001.000					
OPERATOR_Q				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	152	0	0				
	2	QUEUE	152	82	0				
	3	SEIZE	70	0	0				
	4	DEPART	70	0	0				
	5	ADVANCE	70	1	0				
	6	RELEASE	69	0	0				
	7	TERMINATE	69	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	70	0.991	6.796	1	71	0	0	0	82
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY	
OPERATOR_Q	82	82	152	1	39.096	123.461	124.279	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE	
71	0	480.405	71	5	6				
154	0	483.330	154	0	1				
155	0	960.000	155	0	8				

Рис. 2.4: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине с распределением поступления заказов Norm(3.14, 1.7) и времени оформления клиентов Norm(6.66, 1.7)

Результаты работы модели:

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;

- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: `STORAGES=0`.

Имена, используемые в программе модели: `operator`, `operator_q`.

- количество транзактов, вошедших в блок с начала процедуры моделирования
`ENTRY COUNT = 152`;

Затем идёт информация об одноканальном устройстве `FACILITY` (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 71 заказ от клиентов (значение поля `OWNER=71`), но оператор успел принять в обработку до окончания рабочего времени только 70 (значение поля `ENTRIES=70`). Полезность работы оператора составила 0,991. При этом среднее время занятости оператора составило 6,796 мин.

Далее информация об очереди:

- `QUEUE=operator_q` – имя объекта типа «очередь»;
- `MAX=82` – в очереди находилось не более 82 ожидающих заявок от клиента;
- `CONT=82` – на момент завершения моделирования в очереди было 82 клиента;
- `ENTRIES=152` – общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- `ENTRIES(0)=1` – число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- `AVE.CONT=39,096` заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- `AVE.TIME=123.461` минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- `AVE.(-0)=124,279` минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях:

- XN=71 – порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора;
- PRI=0 – все клиенты (из заявки) равноправны;
- BDT=480,405 – время назначенного события, связанного с данным транзактом;
- ASSEM=71 – номер семейства транзактов;
- CURRENT=5 – номер блока, в котором находится транзакт;
- NEXT=6 – номер блока, в который должен войти транзакт.

Аналогичные поля для остальных.

2.2 Построение гистограммы распределения заявок в очереди

Требуется построить гистограмму распределения заявок, ожидающих обработки в очереди в примере из предыдущего упражнения. Для построения гистограммы необходимо сформировать таблицу значений заявок в очереди, записываемых в неё с определённой частотой.

Команда описания такой таблицы QTABLE имеет следующий формат: Name QTABLE A,B,C,D. Здесь Name – метка, определяющая имя таблицы. Далее должны быть заданы операнды: A задается элемент данных, чьё частотное распределение будет заноситься в таблицу (может быть именем, выражением в скобках или системным числовым атрибутом (СЧА)); B задается верхний предел первого частотного интервала; C задает ширину частотного интервала – разницу между верхней и нижней границей каждого частотного класса; D задаёт число частотных интервалов.

Код программы будет следующим(рис. 2.5).

```
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15
GENERATE 3.34,1.7
TEST LE Q$operator_q,1,Fin
SAVEVALUE Custnum+,1
ASSIGN Custnum,X$Custnum
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
Fin TERMINATE 1
```

Рис. 2.5: Построение гистограммы распределения заявок в очереди

Здесь Waittime — метка оператора таблицы очередей QTABLE, в данном случае название таблицы очереди заявок на заказы. Строка с оператором TEST по смыслу аналогично действиям оператора IF и означает, что если в очереди 0 или 1 заявка, то осуществляется переход к следующему оператору, в данном случае к оператору SAVEVALUE, в противном случае (в очереди более одной заявки) происходит переход к оператору с меткой Fin, то есть заявка удаляется из системы, не попадая на обслуживание.

Строка с оператором SAVEVALUE с помощью операнда Custnum подсчитывает число заявок на заказ, попавших в очередь. Далее оператору ASSIGN присваивается значение СЧА оператора Custnum.

Проанализируем отчет симуляции(рис. 2.6, 2.7).

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1									
воскресенье, марта 30, 2025 23:15:42									
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	353.895	10	1	0					
NAME		VALUE							
CUSTNUM	10002.000								
FIN	10.000								
OPERATOR	10003.000								
OPERATOR_Q	10001.000								
WAITTIME	10000.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	102	0	0				
	2	TEST	102	0	0				
	3	SAVEVALUE	55	0	0				
	4	ASSIGN	55	0	0				
	5	QUEUE	55	1	0				
	6	SEIZE	54	1	0				
	7	DEPART	53	0	0				
	8	ADVANCE	53	0	0				
	9	RELEASE	53	0	0				
FIN	10	TERMINATE	100	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	54	0.987	6.470	1	98	0	0	0	1
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OPERATOR_Q	2	2	55	1	1.652	10.628	10.824	0	

Рис. 2.6: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистграммы распределения заявок в очереди

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	2	2	55	1	1.652	10.628	10.824 0

TABLE	MEAN	STD.DEV.	RANGE		RETRY	FREQUENCY	CUM.%
WAITTIME	10.709	2.702			0		
			-	0.000		1	1.89
			0.000	2.000		0	1.89
			2.000	4.000		1	3.77
			4.000	6.000		0	3.77
			6.000	8.000		4	11.32
			8.000	10.000		12	33.96
			10.000	12.000		17	66.04
			12.000	14.000		14	92.45
			14.000	16.000		4	100.00

SAVEVALUE	RETRY	VALUE
CUSTNUM	0	55.000

CEC XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
98	0	341.236	98	6	7		
						CUSTNUM	54.000

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
103	0	356.553	103	0	1		

Рис. 2.7: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистграммы распределения заявок в очереди

Результаты работы модели:

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=353.895;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=10;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;
- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0.

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q, custnum, fin, waittime.

- количество транзактов, вошедших в блок с начала процедуры моделирования
ENTRY COUNT = 102;

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 98 заказов от клиентов (значение поля OWNER=98), но оператор успел принять в обработку до окончания рабочего времени только 54 (значение поля ENTRIES=54). Полезность работы оператора составила 0,987. При этом среднее время занятости оператора составило 6,470 мин.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q – имя объекта типа «очередь»;
- MAX=2 – в очереди находилось не более двух ожидающих заявок от клиента;
- CONT=2 – на момент завершения моделирования в очереди было два клиента;
- ENTRIES=55 – общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;

- $ENTRIES(0)=1$ – число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- $AVE.CONT=1,652$ заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- $AVE.TIME=10.628$ минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- $AVE.(-0)=10,824$ минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

Также появилась таблица с информацией для гистограммы: частотность разделена на 15 частотных интервалов с шагом 2 и началом в 0 (как мы и задавали). Наибольшее количество заявок (17) ожидало 10-12 минут, чуть меньше (14) – 12-14 минут, ещё меньше (12) – 8-10 минут, в остальных диапазонах 0-4 заявки. Среднее время ожидания = 10.709 минут.

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях:

- $XN=98$ – порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора;
- $PRI=0$ – все клиенты (из заявки) равноправны;
- $BDT=341,236$ – время назначенного события, связанного с данным транзактом;
- $ASSEM=98$ – номер семейства транзактов;
- $CURRENT=6$ – номер блока, в котором находится транзакт;
- $NEXT=7$ – номер блока, в который должен войти транзакт.

Аналогичные поля для остальных.

Проанализируем гистограмму (рис. 2.8).

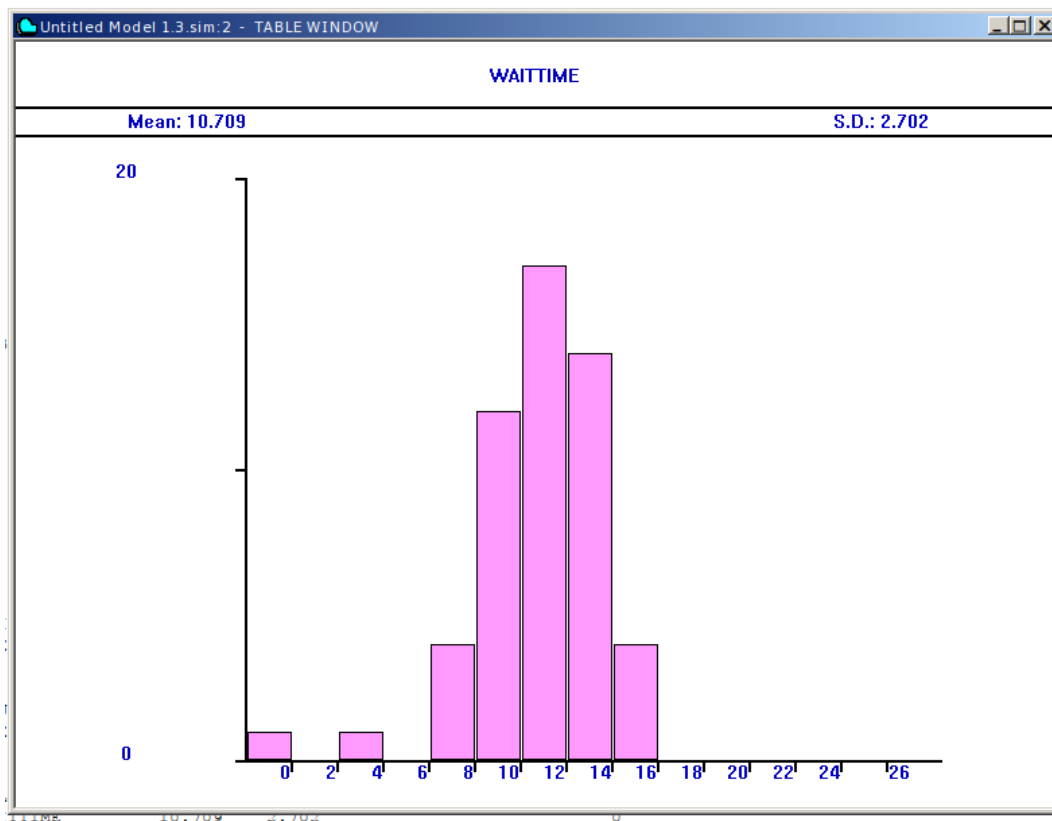


Рис. 2.8: Гистограмма распределения заявок в очереди

Частотность разделена на 15 частотных интервалов с шагом 2 и началом в 0 (как мы и задавали). Наибольшее количество заявок (17) ожидало 10-12 минут, чуть меньше (14) – 12-14 минут, ещё меньше (12) – 8-10 минут, в остальных диапазонах 0-4 заявки. Среднее время ожидания = 10.709 минут.

2.3 Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

Необходимо реализовать отличие в оформлении обычных заказов и заказов с дополнительным пакетом услуг. Такую систему можно промоделировать с помощью двух сегментов. Один из них моделирует оформление обычных заказов, а второй – заказов с дополнительным пакетом услуг. В каждом из

сегментов пара QUEUE–DEPART должна описывать одну и ту же очередь, а пара блоков SEIZE–RELEASE должна описывать в каждом из двух сегментов одно и то же устройство и моделировать работу оператора. Код и отчет результатов моделирования следующие(рис. 2.9, 2.10).

```
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0

; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.9: Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.1									
воскресенье, марта 30, 2025 23:32:27									
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	480.000	17	1	0					
NAME		VALUE							
OPERATOR		10001.000							
OPERATOR_Q		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	32	0	0				
	2	QUEUE	32	4	0				
	3	SEIZE	28	0	0				
	4	DEPART	28	0	0				
	5	ADVANCE	28	1	0				
	6	RELEASE	27	0	0				
	7	TERMINATE	27	0	0				
	8	GENERATE	15	0	0				
	9	QUEUE	15	3	0				
	10	SEIZE	12	0	0				
	11	DEPART	12	0	0				
	12	ADVANCE	12	0	0				
	13	ADVANCE	12	0	0				
	14	RELEASE	12	0	0				
	15	TERMINATE	12	0	0				
	16	GENERATE	1	0	0				
	17	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	40	0.947	11.365	1	42	0	0	0	7
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.355	34.261	35.784	0	
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
42	0		487.825	42	5	6			
50	0		493.164	50	0	1			
49	0		499.562	49	0	8			
51	0		960.000	51	0	16			

Рис. 2.10: Отчёт по модели оформления заказов двух типов

Результаты работы модели:

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=17;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;
- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0.

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q.

- количество транзактов, вошедших в блок первого типа заказов с начала процедуры моделирования ENTRY COUNT = 32, а второго типа(с дополнительными услугами) ENTRY COUNT = 15; обработано $12+27 = 39$ заявок;

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 42 заказ от клиентов (значение поля OWNER=42), но оператор успел принять в обработку до окончания рабочего времени только 40 (значение поля ENTRIES=40). Полезность работы оператора составила 0,947. При этом среднее время занятости оператора составило 11,365 мин.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q – имя объекта типа «очередь»;
- MAX=8 – в очереди находилось не более двух ожидающих заявок от клиента;
- CONT=7 – на момент завершения моделирования в очереди было 7 клиентов;
- ENTRIES=47 – общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(0)=2 – число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=3,355 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=34.261 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(-0)=35,784 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях:

- XN=42 – порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора;

- PRI=0 – все клиенты (из заявки) равноправны;
- BDT=487,825 – время назначенного события, связанного с данным транзактом;
- ASSEM=42 – номер семейства транзактов;
- CURRENT=5 – номер блока, в котором находится транзакт;
- NEXT=6 – номер блока, в который должен войти транзакт.

Аналогичные поля для остальных.

2.3.1 Упражнение

Скорректируем модель так, чтобы учитывалось условие, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов.

Будем использовать один блок order, а разделим типы заявок с помощью переходов оператором TRANSFER. Каждый заказ обрабатывается 10 ± 2 минуты, после этого зададим оператор TRANSER, в котором укажем, что с вероятностью 0.7 происходит обработка заявки(переход к блоку notdop RELEASE operator), а с вероятностью 0.3 дополнительно заказ обрабатывается еще 5 ± 2 минуты и только после этого является обработанным(рис. 2.11).

```

; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
TRANSFER 0.3 notdop, dop
dop ADVANCE 5,2
notdop RELEASE operator
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 2.11: Модель обслуживания двух типов заказов с условием их распределения
3 к 7

Проанализируем результаты моделирования(рис. 2.12).

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.6.1									
воскресенье, марта 30, 2025 23:41:19									
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	480.000	11	1	0					
NAME	VALUE								
DOP	7.000								
NOTDOP	8.000								
OPERATOR	10001.000								
OPERATOR_Q	10000.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	33	0	0	0			
	2	QUEUE	33	0	0	0			
	3	SEIZE	33	0	0	0			
	4	DEPART	33	0	0	0			
	5	ADVANCE	33	0	0	0			
	6	TRANSFER	33	0	0	0			
DOP	7	ADVANCE	8	1	0	0			
NOTDOP	8	RELEASE	32	0	0	0			
	9	TERMINATE	32	0	0	0			
	10	GENERATE	1	0	0	0			
	11	TERMINATE	1	0	0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	33	0.766	11.146	1	34	0	0	0	0
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OPERATOR_Q	1	0	33	25	0.054	0.781	3.220	0	
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
34	0		482.925	34	7	8			
35	0		487.726	35	0	1			
36	0		960.000	36	0	10			

Рис. 2.12: Отчёт по модели оформления заказов двух типов заказов с условием их распределения 3 к 7

Результаты работы модели:

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=11;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1;
- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0.

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q, dop, notdop.

- количество транзактов, вошедших в блок заказов с начала процедуры моделирования ENTRY COUNT = 33(их стало меньше, так как раньше второго типа заказов было почти 50% и они генерировались дополнительно к

обычным, а теперь это они “выбираются” из обычных), при этом из них второго типа(с дополнительными услугами) ENTRY COUNT = 8, обработано 32 заказа;

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 34 заказа от клиентов (значение поля OWNER=34), но оператор успел принять в обработку до окончания рабочего времени только 33 (значение поля ENTRIES=33). Полезность работы оператора составила 0,766. При этом среднее время занятости оператора составило 11,146 мин.

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q – имя объекта типа «очередь»;
- MAX=1 – в очереди находилось не более двух ожидающих заявок от клиента;
- CONT=0 – на момент завершения моделирования в очереди было ноль клиентов;
- ENTRIES=33 – общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(0)=25 – число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=0,054 заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=0.781 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(-0)=3,220 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях:

- XN=34 – порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора;
- PRI=0 – все клиенты (из заявки) равноправны;

- BDT=482,925 – время назначенного события, связанного с данным транзактом;
- ASSEM=34 – номер семейства транзактов;
- CURRENT=7 – номер блока, в котором находится транзакт;
- NEXT=8 – номер блока, в который должен войти транзакт.

Аналогичные поля для остальных.

2.4 Модель оформления заказов несколькими операторами

В интернет-магазине заказы принимают 4 оператора. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 5 ± 2 мин. Время оформления заказа каждым оператором также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется определить характеристики очереди заявок на оформление заказов при условии, что заявка может обрабатываться одним из 4-х операторов в течение восьмичасового рабочего дня

С помощью строки `operator STORAGE 4` указываем, что у нас 4 оператора, затем к обычной процедуре генерации и обработки заявки добавляется, что заявку обрабатывает один оператор `operator,1`, сегмент моделирования времени остается без изменений(рис. 2.13, 2.14).


```
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.13: Модель оформления заказов несколькими операторами

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.7.1									
воскресенье, марта 30, 2025 23:47:28									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		480.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
OPERATOR				10000.000					
OPERATOR_Q				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY	
	1	GENERATE		93		0	0		
	2	QUEUE		93		0	0		
	3	ENTER		93		0	0		
	4	DEPART		93		0	0		
	5	ADVANCE		93		2	0		
	6	LEAVE		91		0	0		
	7	TERMINATE		91		0	0		
	8	GENERATE		1		0	0		
	9	TERMINATE		1		0	0		
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.482	0 0
FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
95	0		480.457	95	0	1			
93	0		482.805	93	5	6			
94	0		483.473	94	5	6			
96	0		960.000	96	0	8			

Рис. 2.14: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами

Результаты работы модели:

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=0;
- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=1.

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q.

- количество транзактов, вошедших в блок заказов с начала процедуры моделирования ENTRY COUNT = 93; обработан 91 заказ;

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q – имя объекта типа «очередь»;
- MAX=1 – в очереди находилось не более двух ожидающих заявок от клиента;
- CONT=0 – на момент завершения моделирования в очереди было ноль клиентов;
- ENTRIES=93 – общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(0)=93 – число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=0,000 – заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=0.000 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(-0)=0,000 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

Затем идёт информация об многоканальном устройстве STORAGE (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к операторам попало 93 заказа от клиентов (значение поля OWNER=93). Полезность работы операторов составила 0,482. При этом среднее время занятости оператора составило 1,926 мин. Также появились значения, характерные для STORAGE: вместительность 4, максимум не занято 4 оператора, минимум – 0.

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях:

- XN=95 – порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора;
- PRI=0 – все клиенты (из заявки) равноправны;
- BDT=480,457 – время назначенного события, связанного с данным транзактом;

- ASSEM=95 – номер семейства транзактов;
- CURRENT=0 – номер блока, в котором находится транзакт;
- NEXT=1 – номер блока, в который должен войти транзакт.

Аналогичные поля для остальных.

2.4.1 Упражнение

Изменим модель: требуется учесть в ней возможные отказы клиентов от заказа – когда при подаче заявки на заказ клиент видит в очереди более двух других заявок, он отказывается от подачи заявки, то есть отказывается от обслуживания (используем блок TEST и стандартный числовой атрибут Qj текущей длины очереди j).

Добавим строчку TEST LE Q\$operator_q,2, которая проверяет больше ли в очереди клиентов, чем два, если нет – клиент поступает на обработку, иначе уходит. Также в ранее проанализированном отчете видно, что клиентов в очереди не было больше 2, поэтому увеличим время обработки заказов до 30 ± 2 мин., чтобы проверить результаты изменений модели(рис. 2.15).

```
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
TEST LE Q$operator_q,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 3d,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 2.15: Модель оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

Проанализируем полученный отчет(рис. 2.16).

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1							
воскресенье, марта 30, 2025 23:55:13							
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000		480.000		10	0	1	
NAME		VALUE					
OPERATOR		10000.000					
OPERATOR_Q		10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	94	27	0		
	2	TEST	67	0	0		
	3	QUEUE	67	3	0		
	4	ENTER	64	0	0		
	5	DEPART	64	0	0		
	6	ADVANCE	64	4	0		
	7	LEAVE	60	0	0		
	8	TERMINATE	60	0	0		
	9	GENERATE	1	0	0		
	10	TERMINATE	1	0	0		
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	3	3	67	4	2.701	19.347	20.576 27
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL. RETRY DELAY
OPERATOR	4	0	0	4	64 1	3.885	0.971 0 3
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
96	0	480.736	96	0	1		
62	0	491.784	62	6	7		
63	0	491.929	63	6	7		
64	0	495.070	64	6	7		
65	0	499.648	65	6	7		
97	0	960.000	97	0	9		

Рис. 2.16: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

Результаты работы модели:

- модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0;
- абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0;
- количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=10;
- количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту

завершения моделирования: FACILITIES=0;

- количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=1.

Имена, используемые в программе модели: operator, operator_q.

- количество транзактов, вошедших в блок заказов с начала процедуры моделирования ENTRY COUNT = 94; обработано 60 заказа;

Далее информация об очереди:

- QUEUE=operator_q – имя объекта типа «очередь»;
- MAX=3 – в очереди находилось не более трех ожидающих заявок от клиента(как и было указано);
- CONT=3 – на момент завершения моделирования в очереди было ноль клиентов;
- ENTRIES=67 – общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования;
- ENTRIES(0)=4 – число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди;
- AVE.CONT=2,701 – заявок от клиентов в среднем были в очереди;
- AVE.TIME=19.347 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь);
- AVE.(-0)=20,576 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь).

Затем идёт информация об многоканальном устройстве STORAGE (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к операторам попало 64 заказов от клиентов. Полезность работы операторов составила 0,971. При этом среднее время занятости оператора составило 3,885 мин. Также появились значения, характерные для STORAGE: вместительность 4, максимум не занято 4 оператора, минимум – 0.

В конце отчёта идёт информация о будущих событиях:

- XN=96 – порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора;
- PRI=0 – все клиенты (из заявки) равноправны;
- BDT=480,736 – время назначенного события, связанного с данным транзактом;
- ASSEM=96 – номер семейства транзактов;
- CURRENT=0 – номер блока, в котором находится транзакт;
- NEXT=1 – номер блока, в который должен войти транзакт.

Аналогичные поля для остальных.

3 Выводы

В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss: - модель оформления заказов клиентов одним оператором с разными входными данными - построение гистограммы распределения заявок в очереди - модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине - модель оформления заказов несколькими операторами

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Лабораторная работа 14. Модели обработки заказов [Электронный ресурс].
2. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Имитационное моделирование в GPSS [Электронный ресурс].